МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Метод Гельфана-Цетлина

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Ввод варианта

A14154

F(X)= (X1-1)^2+50(X2-4)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Метод Гельфана-Цетлина

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	36	
Точка начального приближения	6	9
Точность решаемой задачи	0.1	
MAX кол-во шагов для этапа 1	10	
Параметр остановки для этапа 1	0.1	
Величина шага для этапа 1	0.001	
MAX кол-во шагов для этапа 2	2	
Параметр остановки для этапа 2	20	
Величина шага для этапа 2	0.4	

OK

МЕТОД ГЕЛЬФАНА-ЦЕТЛИНА (первый овражный метод)

Этап	Шаг	X1	X2	F(X)
1	0	6,00000	9,00000	1276,00000
	1	5,99000	8,50000	1038,40010
	2	5,98002	8,05000	845,92567
	3	5,97006	7,64500	690,00273
	4	5,96012	7,28050	563,68677
	5	5,95020	6,95245	461,35246
	6	5,94030	6,65720	378,44337
	7	5,93042	6,39148	311,26887
	8	5,92056	6,15234	256,83932
	9	5,91072	5,93710	212,73331

Вариант:

A14154

Выполнено MAX кол-во шагов для этапа

1	10	5,90089464187622	5,74339151382446	176,98947

OK

МЕТОД ГЕЛЬФАНА-ЦЕТЛИНА (первый овражный метод)

Этап	Шаг	X1	X2	F(X)
2	10	5,90089	5,74339	176,98947
	11	1,98018	5,74339	153,93145
	12	1,19604	5,74339	153,00913

Вариант:

A14154

Выполнено MAX кол-во шагов для этапа

2	12	1,1960357427597	5,74339151382446	153,00913

OK

МЕТОД ГЕЛЬФАНА-ЦЕТЛИНА (первый овражный метод)

Этап	Шаг	X1	X2	F(X)
1	12	1,19604	5,74339	153,00912
	13	1,19564	5,56905	124,13452
	14	1,19525	5,41215	100,74609
	15	1,19486	5,27093	81,80140
	16	1,19447	5,14384	66,45619
	17	1,19408	5,02946	54,02657
	18	1,19370	4,92651	43,95854
	19	1,19331	4,83386	35,80341
	20	1,19292	4,75047	29,19771
	21	1,19254	4,67543	23,84705

Вариант:

A14154

Выполнено MAX кол-во шагов для этапа

1	22	1,1921501159668	4,60788297653198	19,51301

OK

МЕТОД ГЕЛЬФАНА-ЦЕТЛИНА (первый овражный метод)

Этап	Шаг	X1	X2	F(X)
2	22	1,19215	4,60788	19,51301
	23	1,03843	4,60788	19,47756
	24	1,00769	4,60788	19,47614

Вариант:

A14154

Выполнено MAX кол-во шагов для этапа

2	24	1,00768601894379	4,60788297653198	19,47614

OK

МЕТОД ГЕЛЬФАНА-ЦЕТЛИНА (первый овражный метод)

Этап	Шаг	X1	X2	F(X)
1	24	1,00769	4,60788	19,47614
	25	1,00769	4,54709	15,96570
	26	1,00769	4,49239	13,12223
	27	1,00769	4,44315	10,81901
	28	1,00769	4,39883	8,95340
	29	1,00769	4,35895	7,44227
	30	1,00769	4,32305	6,21825
	31	1,00769	4,29075	5,22680
	32	1,00769	4,26167	4,42372
	33	1,00769	4,23551	3,77323

Вариант:

A14154

Выполнено MAX кол-во шагов для этапа

1	34	1,00768601894379	4,21195602416992	3,24633

OK

МЕТОД ГЕЛЬФАНА-ЦЕТЛИНА (первый овражный метод)

Этап	Шаг	X1	X2	F(X)
2	34	1,00769	4,21196	3,24633
	35	1,00154	4,21196	3,24627
	36	1,00031	4,21196	3,24627

Вариант:

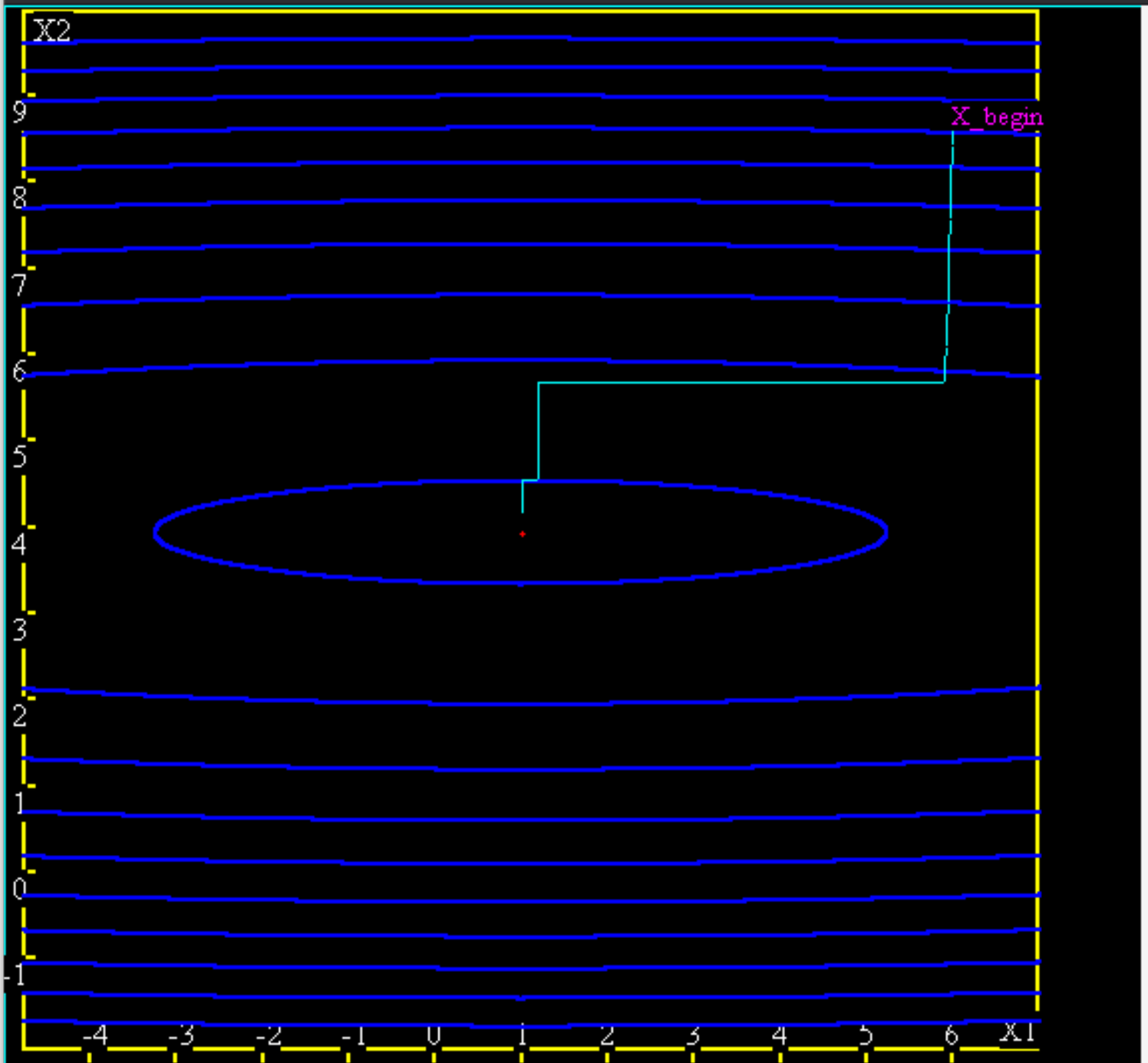
A14154

Останов по количеству итераций

2	36	1,00030744075775	4,21195602416992	3,24627

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Метод Гельфана-Цетлина

Вариант Исходные данные Метод Графика О программе Запомнить Выход

Ввод варианта

B14154

F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2- X1- 3)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Метод Гельфана-Цетлина

Вариант Исходные данные Метод Графика О программе Запомнить Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	39	
Точка начального приближения	1	-1
Точность решаемой задачи	0.1	
MAX кол-во шагов для этапа 1	9	
Параметр остановки для этапа 1	0.2	
Величина шага для этапа 1	0.008	
MAX кол-во шагов для этапа 2	4	
Параметр остановки для этапа 2	6	
Величина шага для этапа 2	0.08	

OK

МЕТОД ГЕЛЬФАНА-ЦЕТЛИНА (первый овражный метод)

Этап	Шаг	X1	X2	F(X)
1	0	1,00000	-1,00000	276,00000
	1	0,20000	-0,12000	128,83839
	2	-0,31840	0,47712	63,74618
	3	-0,65002	0,88620	34,84467
	4	-0,85783	1,17023	21,90593
	5	-0,98361	1,37102	16,01133
	6	-1,05513	1,51634	13,22851
	7	-1,09082	1,62464	11,82348
	8	-1,10289	1,70817	11,03158
	9	-1,09947	1,77507	10,51547

Вариант:

B14154

Выполнено MAX кол-во шагов для этапа

1	9	-1,09947335720062	1,77507305145264	10,51547

OK

МЕТОД ГЕЛЬФАНА-ЦЕТЛИНА (первый овражный метод)

Этап	Шаг	X1	X2	F(X)
2	9	-1,09947	1,77507	10,51547
	10	-0,96428	1,77507	10,48806
	11	-1,06703	1,77507	10,47223
	12	-0,98894	1,77507	10,46308
	13	-1,04829	1,77507	10,45780

Вариант:

B14154

Выполнено MAX кол-во шагов для этапа

2	13	-1,04828727245331	1,77507305145264	10,45780

OK

МЕТОД ГЕЛЬФАНА-ЦЕТЛИНА (первый овражный метод)

Этап	Шаг	X1	X2	F(X)
1	13	-1,04829	1,77507	10,45780
	14	-1,04378	1,83893	9,98480
	15	-1,02984	1,89228	9,62341
	16	-1,00983	1,93846	9,31608
	17	-0,98594	1,97972	9,03729
	18	-0,95966	2,01754	8,77562
	19	-0,93195	2,05291	8,52592
	20	-0,90347	2,08648	8,28574
	21	-0,87462	2,11871	8,05391
	22	-0,84569	2,14988	7,82974

Вариант:

B14154

Выполнено MAX кол-во шагов для этапа

1	22	-0,845692873001099	2,14987516403198	7,82974

OK

МЕТОД ГЕЛЬФАНА-ЦЕТЛИНА (первый овражный метод)

Этап	Шаг	X1	X2	F(X)
2	22	-0,84569	2,14988	7,82974
	23	-0,55747	2,45299	5,82007
	24	-0,29154	2,68377	4,40663
	25	-0,12439	2,93386	3,43484
	26	0,14872	3,01124	2,89134

Вариант:

B14154

Выполнено MAX кол-во шагов для этапа

2	26	0,148719757795334	3,01123833656311	2,89134

OK

МЕТОД ГЕЛЬФАНА-ЦЕТЛИНА (первый овражный метод)

Этап	Шаг	X1	X2	F(X)
1	26	0,14872	3,01124	2,89134
	27	0,14034	3,04906	2,72664
	28	0,14034	3,07888	2,62526
	29	0,14426	3,10345	2,55275
	30	0,15142	3,12432	2,49423
	31	0,16067	3,14267	2,44273
	32	0,17122	3,15927	2,39514
	33	0,18256	3,17463	2,35006
	34	0,19437	3,18911	2,30686
	35	0,20642	3,20292	2,26522

Вариант:

B14154

Выполнено MAX кол-во шагов для этапа

1	35	0,206421434879303	3,202923530630066	2,26522

OK

МЕТОД ГЕЛЬФАНА-ЦЕТЛИНА (первый овражный метод)

Этап	Шаг	X1	X2	F(X)
2	35	0,20642	3,20292	2,26522
	36	0,32780	3,33605	1,89336
	37	0,44856	3,42908	1,63384
	38	0,50562	3,55159	1,46662
	39	0,65828	3,54978	1,43721

Вариант:

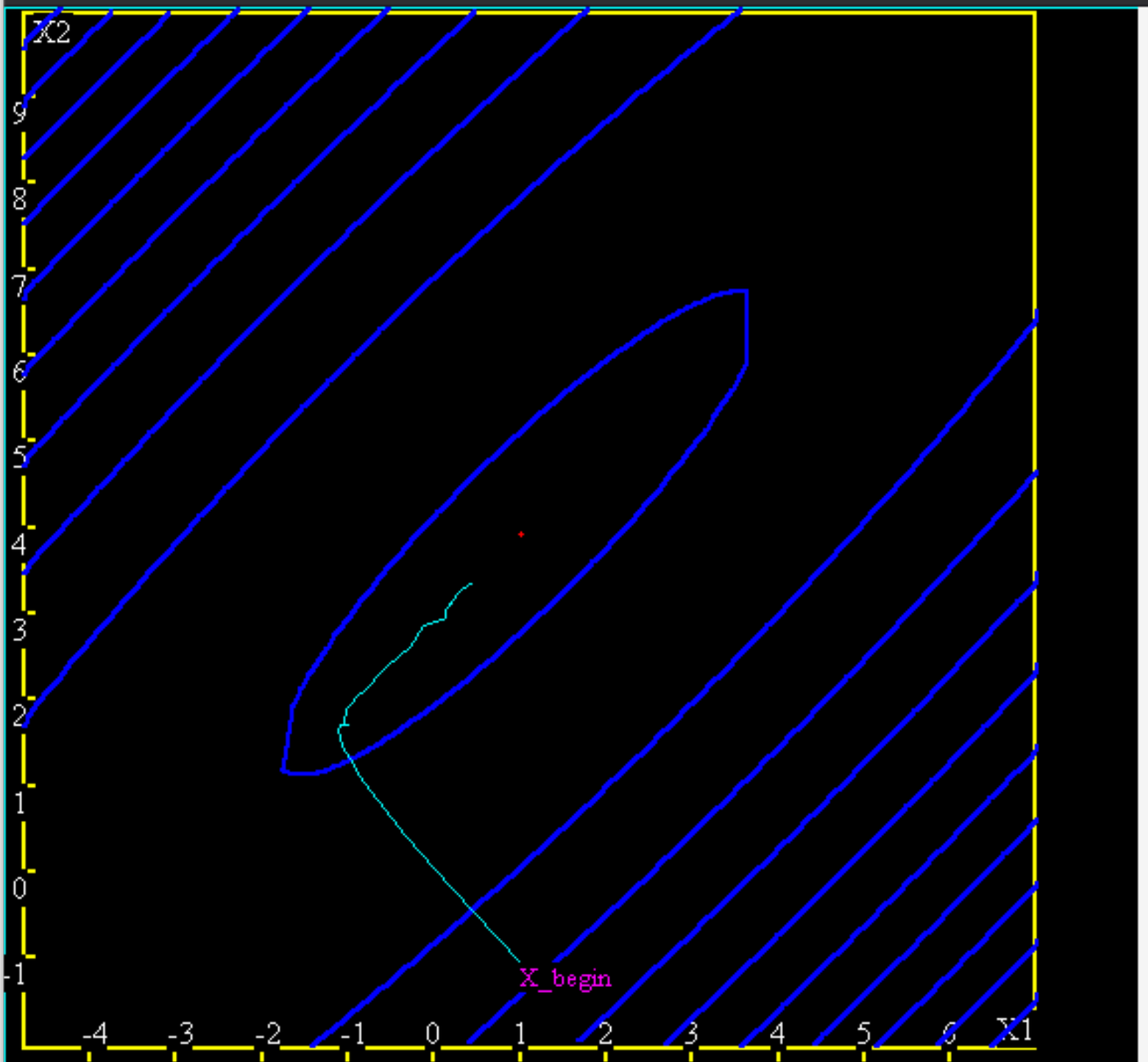
B14154

Останов по количеству итераций

2	39	0,65828263759613	3,54977583885193	1,43721

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Второй овражный метод

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Ввод варианта

B14154

F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2- X1- 3)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Второй овражный метод

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	4	
Точка начального приближения	1	-1
Точность решаемой задачи	0.1	
Шаг метода	0.21	

OK

ВТОРОЙ ОВРАЖНЫЙ МЕТОД

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	1,00000	-1,00000	276,00000
1	-0,40255	2,59963	4,92822
2	1,29077	4,25573	1,16222
3	1,10109	4,15468	1,06286
4	1,09905	4,09343	1,01886

Вариант:

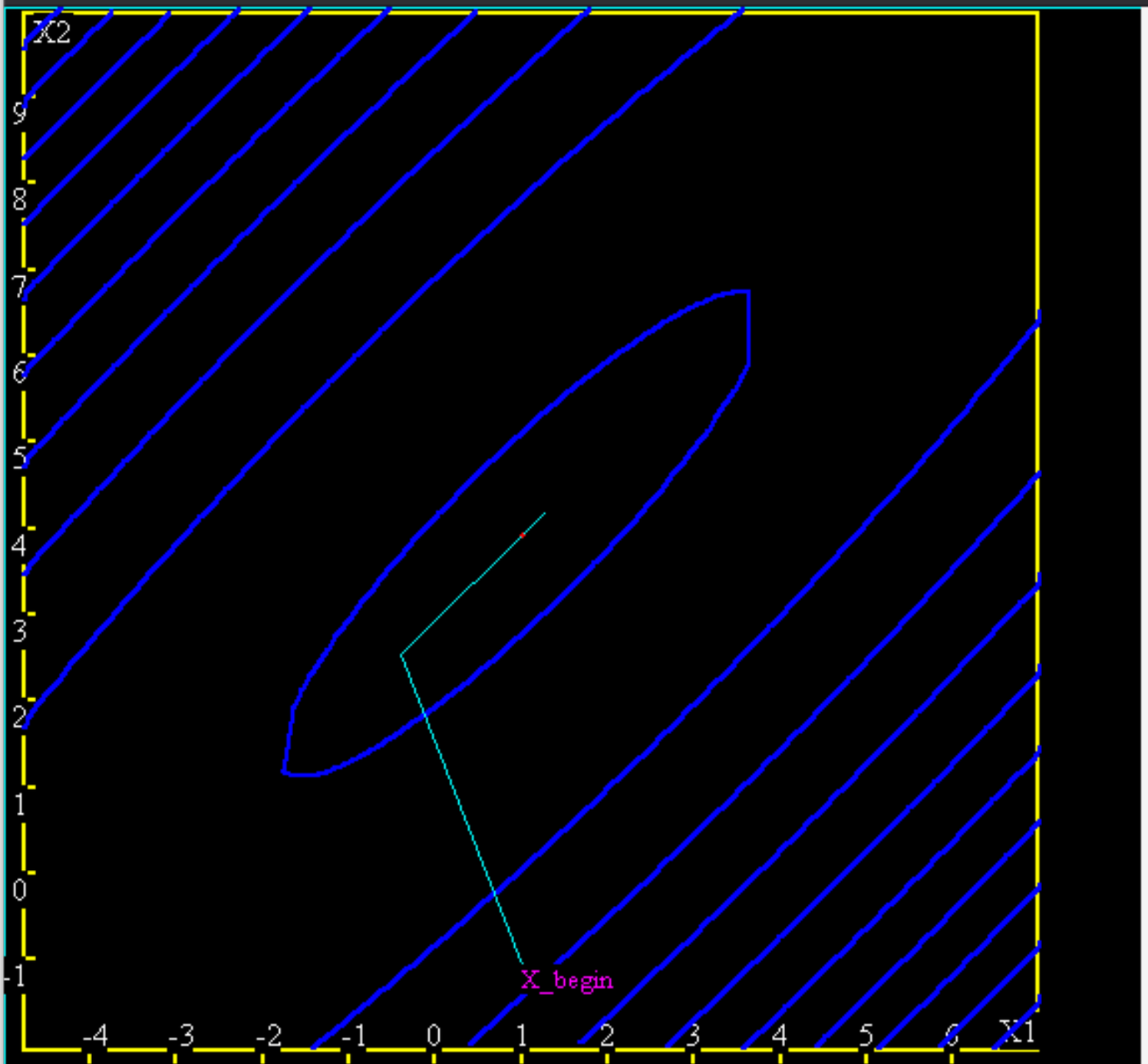
B14154

Останов по количеству итераций

4	1,09905	4,09343	1,01886

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Второй овражный метод

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Ввод варианта

C14154

F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2- (X1-1)^2-4)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Второй овражный метод

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	4	
Точка начального приближения	6	9
Точность решаемой задачи	0.1	
Шаг метода	0.52	

OK

ВТОРОЙ ОВРАЖНЫЙ МЕТОД

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	6,00000	9,00000	4051,00000
1	2,02704	3,44011	28,44075
2	0,89207	3,97822	1,02330
3	0,93823	4,00998	1,00429
4	0,93831	3,99756	1,00420

Вариант:

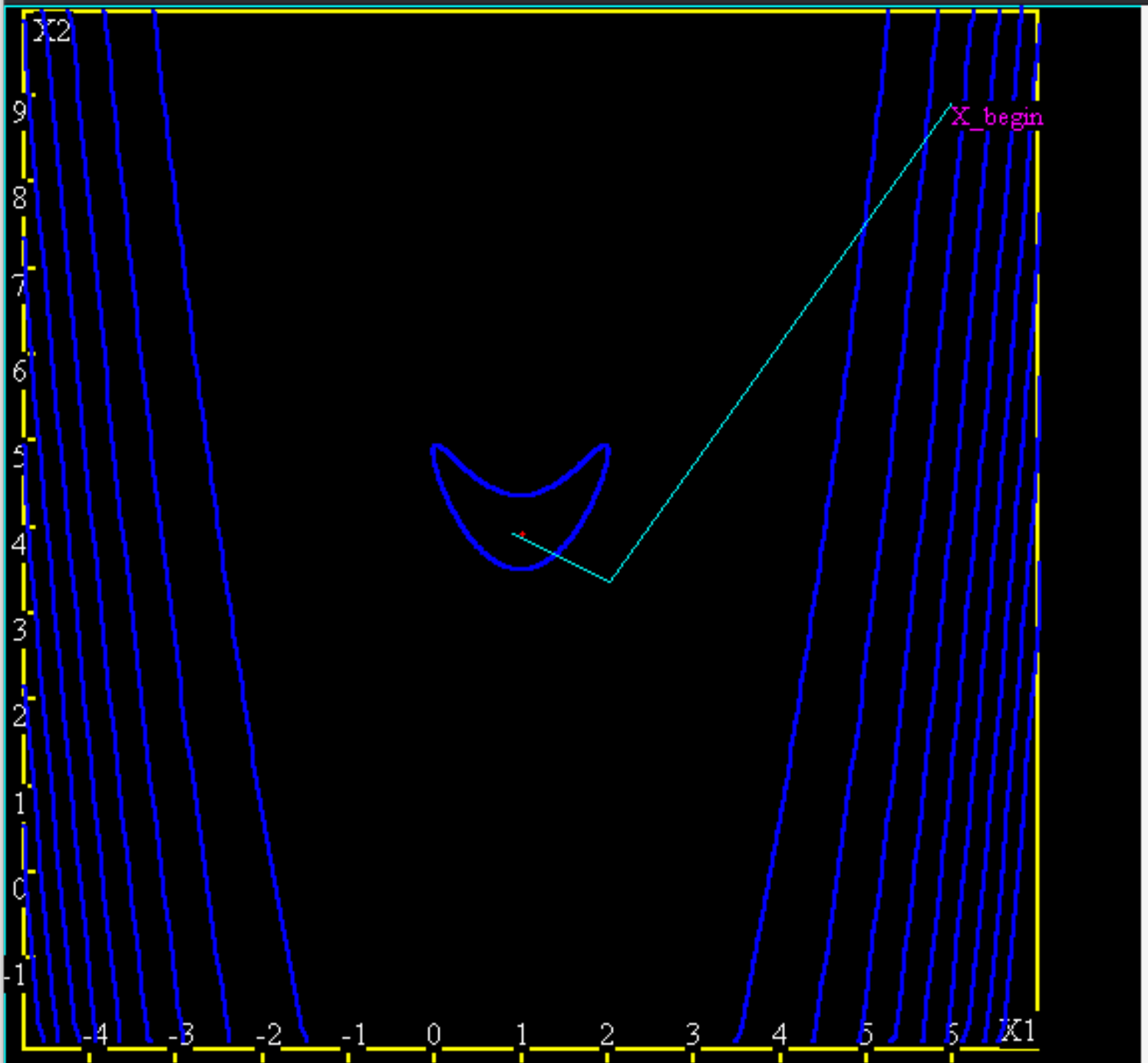
C14154

Останов по количеству итераций

4	0,93831	3,99756	1,00420

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK